

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



NAMA : CESYA KALALUNA PUTRI VALERINE

NIM : 109082500110

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian data merupakan proses yang sering kita lakukan sehari-hari, seperti mencari berkas di komputer atau buku di rak. Dalam pemrograman, salah satu teknik dasarnya adalah pencarian nilai ekstrim, yaitu mencari nilai terbesar (maximum) atau terkecil (minimum) di dalam sekumpulan data. Algoritma ini bekerja secara sekuensial atau berurutan, di mana sistem akan memeriksa data satu per satu dari awal hingga akhir untuk menemukan nilai yang dicari.

Cara kerja algoritma ini sangat sederhana: kita mulai dengan menganggap data pertama sebagai nilai ekstrim (terbesar atau terkecil) sementara. Kemudian, kita membandingkan nilai tersebut dengan data berikutnya secara terus-menerus. Jika ditemukan data lain yang lebih besar (untuk pencarian max) atau lebih kecil (untuk pencarian min), maka nilai ekstrim sementara tadi akan diperbarui dengan data baru tersebut sampai seluruh kumpulan data selesai diperiksa.

Penerapan algoritma ini tidak hanya terbatas pada angka sederhana saja, tetapi juga bisa digunakan pada struktur data yang lebih kompleks (seperti struct). Misalnya, kita bisa mencari identitas mahasiswa dengan IPK tertinggi atau mencari lagu dengan durasi paling lama. Selain mencari nilainya secara langsung, algoritma ini juga sering dimodifikasi untuk mencari posisi atau indeks dari data tersebut agar kita bisa mengakses informasi lengkap lainnya yang terkait dengan data tersebut.

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main
import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
```

```

        for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
            if array[idx] < nilaiTerkecil {
                nilaiTerkecil = array[idx]
                idxDitemukan = idx
            }
        }
        return nilaiTerkecil, idxDitemukan
    }

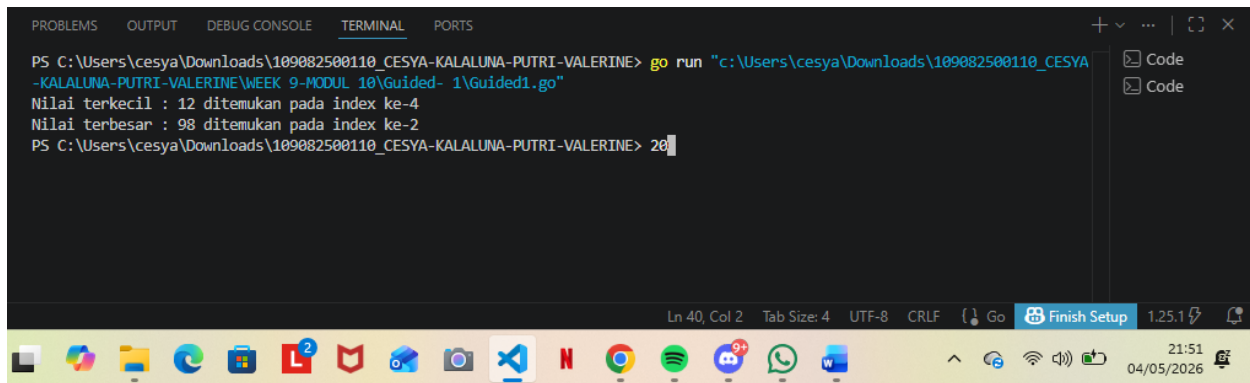
func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int =
    nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int =
    nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada
    index ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada
    index ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA
-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 9-MODUL 10\Guided- 1\Guided1.go"
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> 20

```

2. Guided2.go

```
package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
    }
}
```

```

        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

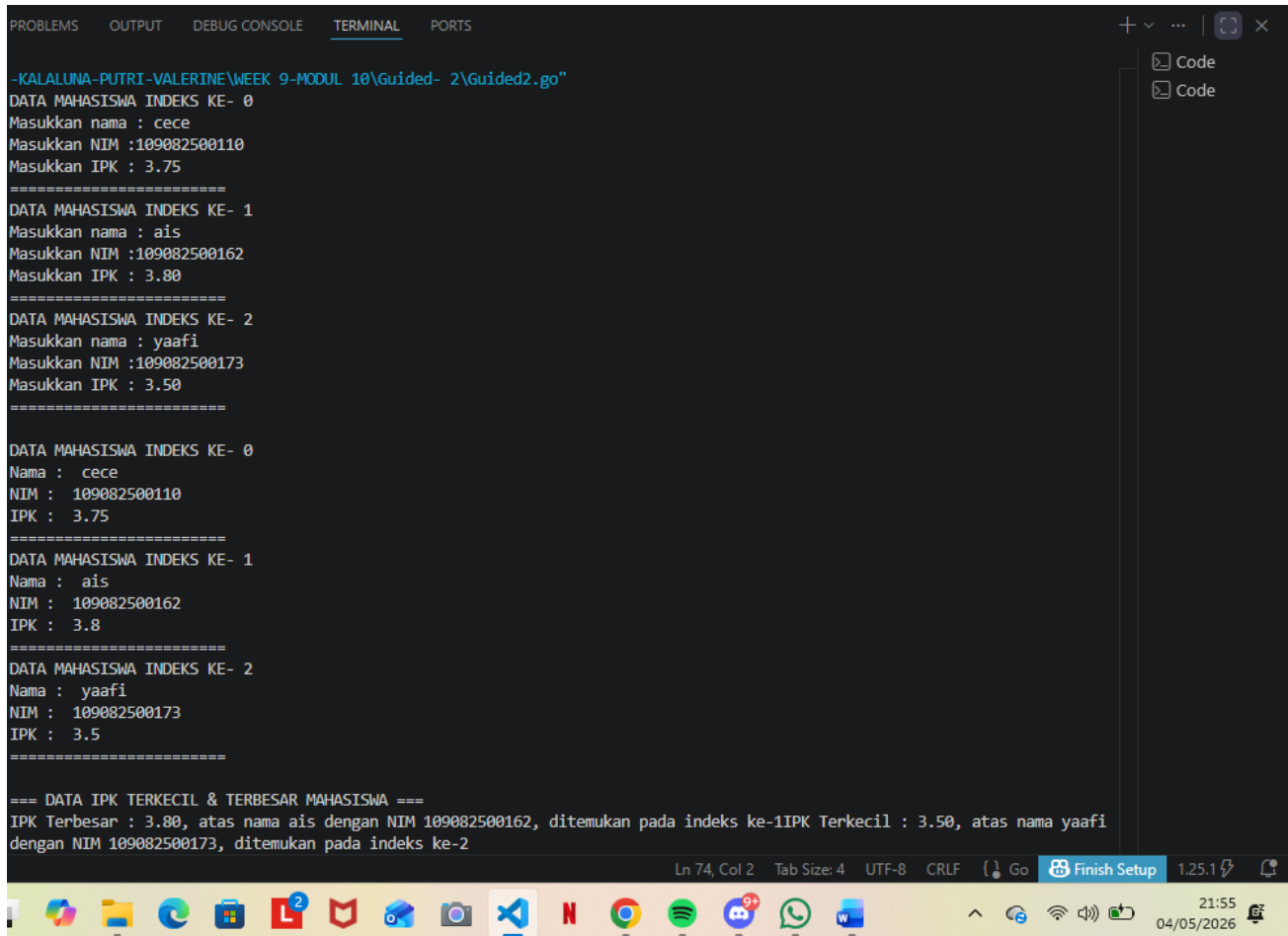
    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA
    ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan
    NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK,
    mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan
    NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK,
    mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)
}

//operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
delete(nilai, "Dhimas")
}

```

Output :



```
-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 9-MODUL 10\Guided- 2\Guided2.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : cece
Masukkan NIM :109082500110
Masukkan IPK : 3.75
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : ais
Masukkan NIM :109082500162
Masukkan IPK : 3.80
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : yaafi
Masukkan NIM :109082500173
Masukkan IPK : 3.50
=====

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : cece
NIM : 109082500110
IPK : 3.75
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : ais
NIM : 109082500162
IPK : 3.8
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : yaafi
NIM : 109082500173
IPK : 3.5
=====

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.80, atas nama ais dengan NIM 109082500162, ditemukan pada indeks ke-1
IPK Terkecil : 3.50, atas nama yaafi dengan NIM 109082500173, ditemukan pada indeks ke-2
```

Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

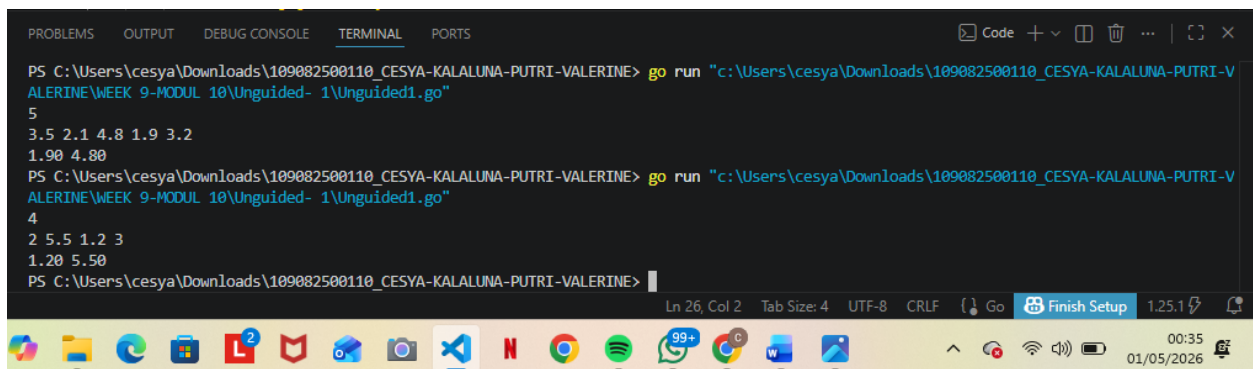
```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64
    var min, max float64

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
        if i == 0 {
            min = berat[i]
            max = berat[i]
        } else {
            if berat[i] < min {
                min = berat[i]
            }
            if berat[i] > max {
                max = berat[i]
            }
        }
    }
    fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 9-MODUL 10\Unguided- 1\Unguided1.go"
5
3.5 2.1 4.8 1.9 3.2
1.90 4.80
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 9-MODUL 10\Unguided- 1\Unguided1.go"
4
2 5.5 1.2 3
1.20 5.50
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengelola data berat kelinci menggunakan array statis berkapasitas 1000 elemen, di mana pengguna terlebih dahulu menginputkan jumlah total kelinci (N) diikuti dengan nilai berat masing-masing kelinci. Melalui mekanisme perulangan (looping), program akan membandingkan setiap input berat yang masuk untuk menentukan nilai terkecil (minimum) dan nilai terbesar (maximum) secara efisien. Hasil akhirnya akan menampilkan dua buah bilangan riil dengan presisi dua angka di belakang koma yang merepresentasikan rentang berat kelinci yang akan dijual ke pasar.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var beratIkan [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&beratIkan[i])
    }
}
```



```

    }

    var totalPerWadah float64
    var jumlahWadah int
    var totalSeluruhRerata float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        totalPerWadah += beratIkan[i]
        // Jika wadah penuh atau ini ikan terakhir
        if (i+1)%y == 0 || i == x-1 {
            fmt.Printf("%.2f ", totalPerWadah)
            totalSeluruhRerata += totalPerWadah
            totalPerWadah = 0
            jumlahWadah++
        }
    }

    fmt.Println() // Pindah baris untuk output kedua
    if jumlahWadah > 0 {
        fmt.Printf("%.2f\n",
            totalSeluruhRerata/float64(jumlahWadah))
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-V
ALERINE\WEEK 9-MODUL 10\Unguided- 2\Unguided2.go"
5 2
1.5 2.0 1.2 2.8 1.0
3.50 4.00 1.00
2.83
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-V
ALERINE\WEEK 9-MODUL 10\Unguided- 2\Unguided2.go"
3 1
2.5 3.0 1.5
2.50 3.00 1.50
2.33
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mensimulasikan pembagian total berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas tampung per wadah yang ditentukan oleh pengguna melalui variabel x (jumlah ikan) dan y (kapasitas wadah). Program menyimpan data berat tiap ikan dalam array, lalu menjumlahkan berat tersebut secara bertahap; setiap kali sebuah wadah mencapai kapasitas penuh atau semua ikan telah diproses, program akan

mencetak total berat wadah tersebut. Di baris terakhir, program menghitung dan menampilkan nilai rata-rata berat dari seluruh wadah yang telah terisi, memberikan gambaran distribusi beban ikan yang siap dijual.

3. Soal unguided 3

3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban:

```
package main
import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arr arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arr[0]
    *bMax = arr[0]
    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < *bMin {
            *bMin = arr[i]
        }
        if arr[i] > *bMax {
            *bMax = arr[i]
        }
    }
}

func rerata(arr arrBalita, n int) float64 {
    var total float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
```

```

var n int
var data arrBalita
var min, max float64

fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita : ")
fmt.Scan(&n)

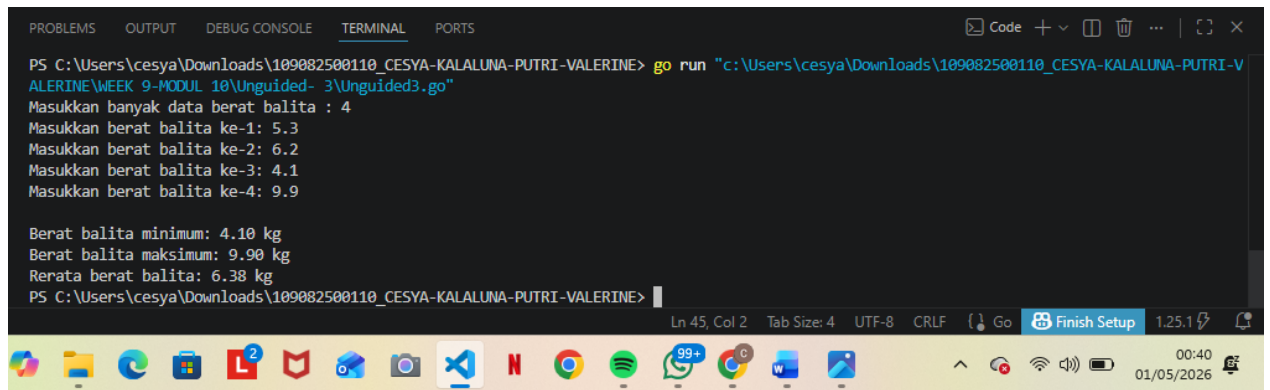
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ", i+1)
    fmt.Scan(&data[i])
}

hitungMinMax(data, n, &min, &max)

fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", min)
fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rerata(data, n))
}

```

Output :



```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-V
ALERINE\WEEK 9-MODUL 10\Unguided- 3\Unguided3.go"
Masukkan banyak data berat balita : 4
Masukkan berat balita ke-1: 5.3
Masukkan berat balita ke-2: 6.2
Masukkan berat balita ke-3: 4.1
Masukkan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan :

Program ini merupakan implementasi konsep modular dengan membagi logika pemrograman ke dalam subprogram khusus, yaitu prosedur `hitungMinMax` untuk mencari nilai ekstrem dan fungsi `rerata` untuk kalkulasi nilai rata-rata, sesuai dengan spesifikasi tipe data `arrBalita`. Dengan memanfaatkan pointer pada subprogram `hitungMinMax`, program dapat memperbarui nilai minimum dan maksimum secara langsung pada variabel di fungsi utama, sehingga struktur kode menjadi lebih rapi dan terorganisir. Hasil keluaran program

mencakup informasi mendetail mengenai berat balita paling ringan, paling berat, serta nilai rata-rata tertimbang dari seluruh data yang diinputkan oleh petugas posyandu.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari seluruh program tersebut adalah bahwa pencarian nilai ekstrim adalah teknik dasar untuk menemukan nilai terbesar atau terkecil dalam sekumpulan data dengan cara membandingkan setiap elemen secara berurutan. Algoritma ini bekerja dengan menetapkan data pertama sebagai patokan awal, lalu memperbaruinya jika ditemukan data lain yang lebih sesuai kriteria selama proses penyisiran. Teknik ini sangat fleksibel karena dapat diterapkan pada tipe data sederhana maupun struktur data yang lebih kompleks (struct), serta lebih efektif jika difokuskan pada pencarian indeks agar seluruh informasi terkait data ekstrim tersebut dapat diketahui.